

Un Generador de Problemas Prueba para Optimización Binivel

Francisco Vicente Suárez Bellón

Tutora: Dra. C. Gemayqzel Bouza Allende

Febrero, 2025

Contenido

1 Introducción

2 Marco Teórico

3 Metodología

4 Resultados Experimentales

5 Conclusiones y Trabajo Futuro

Introducción

La optimización binivel es un área fundamental en investigación operativa y teoría de juegos. Este trabajo propone:

- Un generador de problemas binivel cuyos puntos estacionarios tienen propiedades específicas.
- Evaluar algoritmos MPEC (Mathematical Programs with Equilibrium Constraints).

El problema general se define como:

$$\min_x F(x, y) \quad \text{s.a.} \quad x \in T, \quad y \in S(x),$$

donde $S(x)$ es el conjunto de soluciones óptimas del problema del nivel inferior.

Transformación KKT

Reemplazando el problema del nivel inferior por sus condiciones KKT:

$$\begin{aligned} \min_{x,y,\lambda_j} \quad & F(x,y) \\ \text{s.a.} \quad & g_i(x,y) \leq 0, \quad i = 1, \dots, q, \\ & \nabla_y f(x,y) + \sum_{j=1}^s \nabla_y v_j(x,y) \lambda_j = 0, \\ & v_j(x,y) \leq 0, \quad j = 1, \dots, s, \\ & \lambda_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, s, \\ & v_j(x,y) \lambda_j = 0, \quad j = 1, \dots, s. \end{aligned}$$

Fases del Proceso

- 1 Obtención de puntos mínimos iniciales.
- 2 Modificación de problemas originales para garantizar estacionariedad.
- 3 Evaluación de algoritmos en problemas modificados.

Métodos de reformulación:

- **Big-M**: Introduce variables binarias.
- **SOS1**: Utiliza conjuntos especiales ordenados.
- **ProductMode**: Aproxima restricciones de complementariedad.

Experimentación

- Problemas lineales: Mejora en algunos casos con Big-M.
- Problemas cuadráticos: Comportamiento similar entre métodos.
- Problemas no convexos: Coincidencia de variables del nivel superior en puntos óptimos.

Conclusiones

- El generador permite evaluar el desempeño de algoritmos en problemas específicos.
- Los problemas no convexos presentan mayores desafíos estructurales.

Trabajo futuro:

- Ampliar la experimentación a más categorías de problemas.
- Investigar criterios de parada basados en puntos estacionarios.
- Desarrollar una interfaz gráfica más intuitiva.